

江南大学

21世纪 — 特征：数字化、网络化、信息化



以网络为核心的时代

U { 电信网络
有线电视网络
计算机网络 (核心作用)

Internet 因特网或互联网 (覆盖全球) (专有名词) 使用TCP/IP协议族作为通信规则

两个重要基本特点 { 连通性 — 不同主机用户之间可交流
共享 — 服务器资源共享

internet 互连网 (通用名词) 网络的网络
由多个计算机网络通过某种通信协议连接而成的计算机网络
由路由器连接

计算机网络 (网络)
由若干个节点和连接这些结点的链路组成 → 图

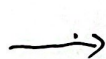
节点 { 主机
集线器
交换机
路由器

网络把许多计算机连接在一起, 与网络相连的计算机称为主机

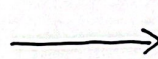
互连网把许多网络通过路由器连接在一起 P4 路由器将多个网络连接
单个网络内有集线器连接

计算机网络结构的发展 :

单个网络
ARPANET



三级结构 { 主干网
互联网 { 地区网
校园网 (企业)



全球范围的多层次
的ISP结构互联网

使用TCP/IP协议
单个的交换分
组网络

地区网负责地区内校园网之间的通信
主干网 ... 不同地区之间用户通信
↓ 引入互联网交换点IXP
允许同一地区中校园网互相通信
不必再引入地区网作中间媒介

ISP: 中国电信、联通 ...

互联网的组成 { 边缘部分 — 通信方式 { C/S
P2P
核心部分 (大量网络与连接网络的路由器)



边缘部分: 连接在互联网上的所有主机 (端系统) { 个人电脑
手机
服务器 ...

计算机之间的通信 (主机 A 与 B 通信)
→ 运行在 A 上的程序与 B 上的程序通信
→ 主机 A 的某个进程与 B 的另一个进程进行通信
通信方式: 客户-服务器方式 (C/S 方式)
对等方式 (P2P 方式)

C/S: 常用、传统 客户和服务端指的是通信中的应用进程

C/S 描述了进程间服务与被服务的关系

客户 — 服务请求方 服务器 — 服务提供方 (例如打电话
打出去的是客户
接听的是服务器)
请求方和提供方都使用网络核心部分的服务

两者的特点:

客户程序: ① 被调用运行后, 主动向服务器发出通信, 需要知道服务器程序的地址

② 不需要特殊硬件/复杂的操作系统

服务器程序: ① 可同时处理多个远地/本地请求

② 系统启动后不断运行, 被动等待请求, 无需知道客户程序地址

③ 需要强大的硬件/系统

通信是双向的, 建立连接后双方可发送/接收数据

P2P: 不区分服务请求方和提供方

只要两主机运行了对等连接软件, 便可平等通信 → 支持大规模用户同时工作
本质上仍是 C/S, 但主机既是客户又是服务器

江南大学

核心部分

负责为边缘主机提供连通性

起特殊作用的器件: 路由器

分组交换
报文交换
电路交换

转发收到的分组
交换技术

电路交换: 建立连接(占用资源) → 通信(持续占用) → 释放连接(归还资源)

特点: 从建立连接到释放, 持续占用两个用户之间的某段通信资源 → 传输效率低, 空置多

分组交换: 采用存储转发技术

首先将一段报文划分成若干个分组, 每个分组在开头加一个首部(控制信息)

每个分组又叫“包”, 首部叫“包头”

分组交换由路由器执行, 主机进行信息处理

执行过程: 路由器得到分组, 先暂存, → 检查首部 → 查找转发表

发给另一个 ← 由目的地址选择接口进行转发

特点: 转发前不占用资源, 传输时才占用
省去了建立、释放连接的开销

优点: 高效(逐段占用)、灵活(独立选择转发路由)
迅速(不必建立连接)、可靠(网络协议)

不足: 路由器中的分组需要排队, 造成时延

报文交换: 不建立连接, 每次转发的是整个报文, 根据首部转发
到达某个节点也会存储

书后

计算机网络的类别

作用范围

- 广域网 WAN 几十~几千km
- 城域网 MAN 5~50km
- 局域网 LAN 类似校园/企业网
- 个人区域网 PAN (无线个人区域网)

(若中央处理机距离很近(1m以内)称多处理机系统)

使用者

- 公用网/公众网
- 专用网

用来把用户接入到互联网的网络 → 接入网 AN (本地接入网/居民接入网)

计算机网络性能指标:

1. 速率 bit/s 每秒传输0/1的个数 数据传输速率 (数据率)

1 kb/s = 10^3 bit/s, 1 Mb/s = 10^6 bit/s, 1 Gb/s = 10^9 bit/s, 1 T/s = 10^{12} bit/s

注意: 1B = 8 bit, 1MB = $8 \cdot 10^6$ bit

2. 带宽 网络中某通道传送数据的能力
单位时间内通道所能通过的“最高数据率”

单位: bit/s 速率之极限

3. 吞吐量 网络信道的实际数据量
受带宽和额定速率限制

4. 时延 数据从网络的一端传到另一端的时间

时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延

△ i. 发送时延 主机/路由器发送数据帧所需时间 也叫“传输时延”
$$= \frac{\text{数据帧长度}}{\text{发送速率 (bit/s)}}$$

△ ii. 传播时延 电磁波在信道中传播一定距离所用时间
$$= \frac{\text{信道长度 (m)}}{\text{电磁波在信道传输速率 (m/s)}}$$

iii. 排队时延 与网络当下的通信量有关

5. 时延带宽积 = 传播时延 × 带宽 设为 T

表示当连续发送数据, 当第一个比特到达目的地时,
此时已经发送了 T 个比特

6. 往返时间 RRT

△ B 收到 A 发送的数据后, 向 A 发送确认

A 收到确认后继续向 B 传输 → 等待一个 RRT

有效数据率 = $\frac{\text{数据长度}}{\text{发送时间} + \text{RRT}}$

发送时间 = $\frac{\text{数据长度}}{\text{发送速率}}$

7. 利用率 { 信道利用率, 网络利用率 } 加权平均 → 并非越高越好

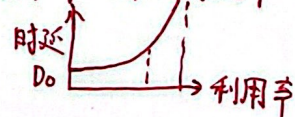
利用率 ↑ 排队时延 ↑ 时延 ↑

$$D = \frac{D_0}{1-U}$$

D: 当前时延

D_0 : 网络空闲时的时延

U: 当前网络利用率



江南大学

网络协议 为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准/约定

三个要素：语法、语义、同步

计算机网络的协议应该是层次式的

好处：各层次之间独立，灵活性好，结构上可分割
易于实现和维护，促进标准化工作

五层协议的体系结构

应用层

体系结构中的最高层

任务：通过应用进程间的交互来完成特定网络应用

应用层协议定义了应用进程间通信和交互的规则

如 HTTP、SMTP ...

运输层

任务：负责向两台主机上的进程之间的通信提供通用的数据传输服务

功能

复用：多个进程同时使用运输层服务

分用：运输层将收到的信息分别交付给进程

主要的协议 TCP：提供面向连接的、可靠的数据传输服务
传输的单位：报文段

UDP：提供无连接的、尽最大努力的数据传输服务
传输的单位：用户数据报

网络层

负责为分组交换网上的不同主机提供服务

发送数据时，会将运输层产生的报文数据封装成分组或包
分组也叫 IP 数据报/数据报（网络层使用 IP 协议）

具体任务：为每一个路由器生成一个用来转发分组的转发表
在收到一个分组，根据转发表的记录进行转发

网络层使用无连接的网络协议 IP 网络层也叫网际层/IP层

数据链路层

简称“链路层”

主机间的数据传输总是在一段段链路上

在相邻节点上传输数据时，链路层将网络层交下来的
IP 数据报封装成帧，在链路上传输帧，帧包括数据和必要的控制信息

→ 检验是否有错误帧

物理层

物理层上传输的是比特(0/1)

确定多大的电压代表 0/1; 接收方如何识别发端的比特
电缆的引脚数

传输信息所用的物理媒介: 双绞线、光缆, 并不包括在物理层

OSI参考模型将对等层次之间传送的数据单位称为该层的协议数据单元 PDU

对等层: 两个主机之间位于同一层级的层次体系(网络层1 — 网络层2)

各层中的协议其实就是各对等层之间传递数据的各种规约

0734